

SotyPot: Sistema de Detección y Registro de Ataques en Redes Empresariales



Autor: David Hernández Jiménez

Fecha de Entrega: 04 de mayo de 2025

IES CIUDAD JARDÍN





Índice

1. Descripción del Proyecto

2. Justificación

3. Elaboración del Proyecto

3.1. Especificación y Análisis de Requisitos

3.2. Planificación Temporal

3.3. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

3.4. Materiales Utilizados

3.5. Evaluación de Costes

4. Desarrollo del Proyecto

4.1. Diseño

4.2. Desarrollo

4.3. Implantación

5. Pruebas

5.1. Batería de Pruebas

5.2. Resultados y Evaluación

6. Problemas Surgidos y Soluciones

7. Posibles Mejoras

8. Bibliografía

1. Descripción del Proyecto

SotyPot es una plataforma de detección y registro de ciberataques basada en honeypots, inspirada en el sistema T-Pot CE desarrollado por Telekom Security. El proyecto ha sido adaptado y personalizado para su aplicación en entornos educativos, especialmente para el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).

SotyPot ofrece una solución integral para la observación, análisis y visualización de ataques en redes empresariales mediante una interfaz intuitiva, dashboards en español, y una landing page web personalizada que facilita el acceso a herramientas de análisis.

2. Justificación

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de herramientas prácticas en el ámbito educativo para la enseñanza de ciberseguridad. Los honeypots son recursos infrautilizados en formación técnica debido a su complejidad. Con SotyPot, se propone una plataforma funcional, segura, y accesible para que alumnos y docentes puedan simular y estudiar ataques reales en tiempo real sin comprometer la red real de trabajo.

Además, SotyPot fomenta el uso de software libre y tecnologías Docker, ofreciendo una visión moderna del despliegue de sistemas de detección.

3. Elaboración del Proyecto

3.1. Especificación y Análisis de Requisitos

Funcionales:

- Capturar y registrar ataques reales mediante honeypots.
- Visualizar los datos en tiempo real con Kibana.
- Acceder a dashboards desde una interfaz web.
- Mostrar una landing informativa accesible desde fuera del entorno T-Pot.

No funcionales:

- Despliegue automatizado con [docker-compose](#).
 - Compatibilidad con entornos Linux.
 - Bajo consumo de recursos para su uso en máquinas virtuales educativas.
 - Seguridad de acceso a interfaces.
-

3.2. Planificación Temporal

<u>Fase</u>	<u>Duración</u>	<u>Periodo</u>
Investigación y documentación	2 semanas	Febrero 2025
Instalación de T-Pot y pruebas	2 semanas	Marzo 2025
Personalización y desarrollo	3 semanas	Abril 2025
Landing page y contenedores	2 semanas	Mayo 2025
Pruebas de ataques y ajustes	2 semanas	Mayo–Junio 2025
Redacción final y presentación	2 semanas	Junio 2025

3.3. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

- **T-Pot CE** – Honeypot environment
- **Docker / Docker Compose** – Contenerización
- **NGINX** – Servidor web para la landing
- **Elasticsearch + Logstash + Kibana (ELK)** – Almacenamiento y visualización de logs
- **Cowrie, Dionaea, ADBHoney, Wordpot...** – Honeypots simuladores
- **Ubuntu 24.04.1 Live Server** - [Download](#)
- **Visual Studio Code** – Edición de scripts
- **GitHub** – Control de versiones <https://github.com/descambiado/Sotypot/>

3.4. Materiales Utilizados

- Servidor Proxmox (IES Ciudad Jardín)
- Máquina virtual (Proxmox) con Ubuntu 24.04.1 Live Server
- Conexión a Internet estable (sin firewall restrictivo)
- Cuenta en GitHub para publicar el proyecto

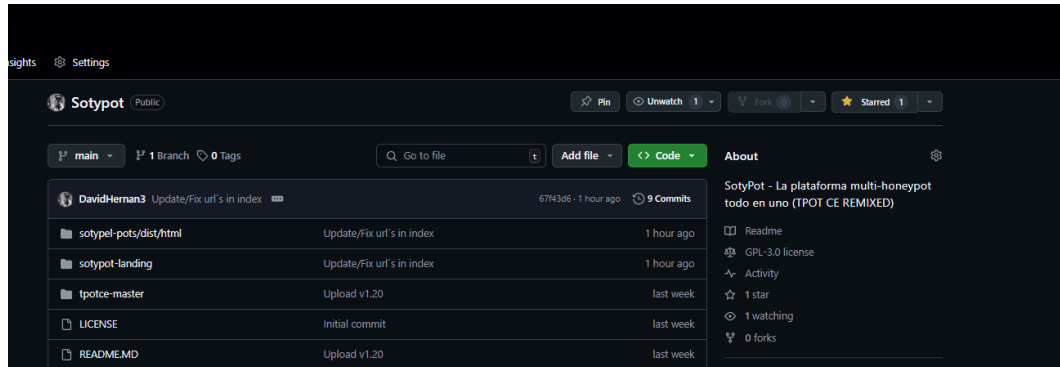
3.5. Evaluación de Costes

Recurso	Coste estimado
Servidor IES CIUDAD JARDIN	0 € (propio)
Software utilizado	0 € (open source)
Tiempo invertido (150h)	No valorado
Total	0 €

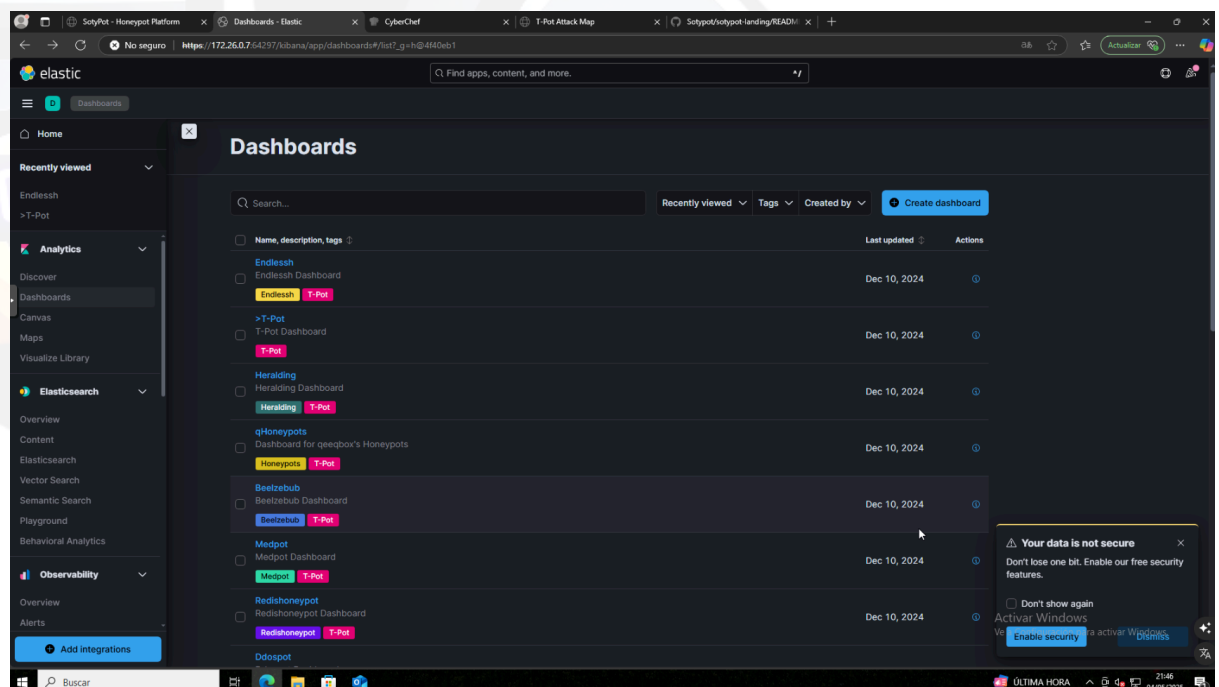
4. Desarrollo del Proyecto

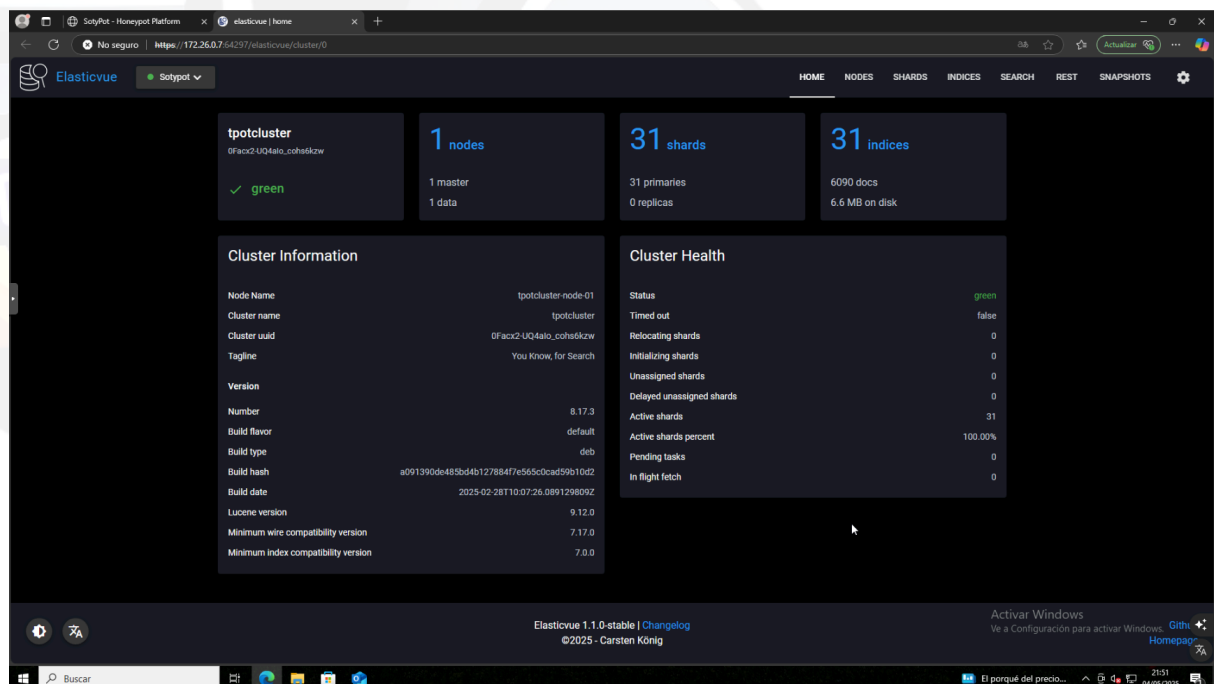
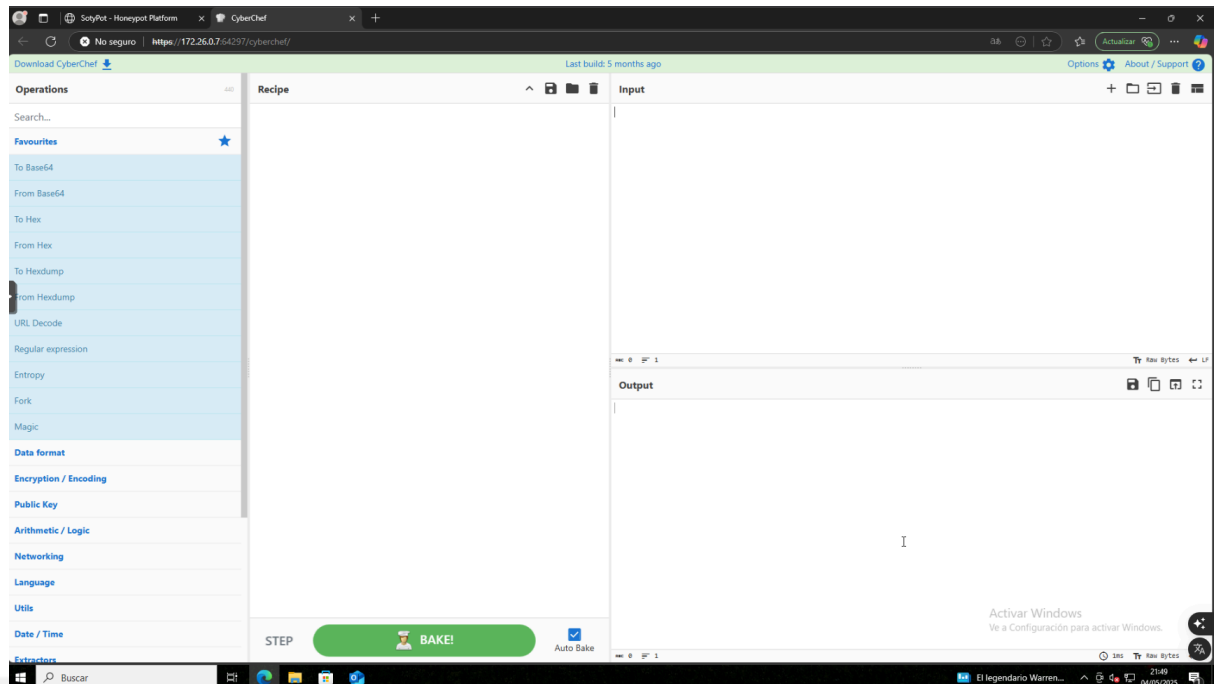
4.1. Diseño

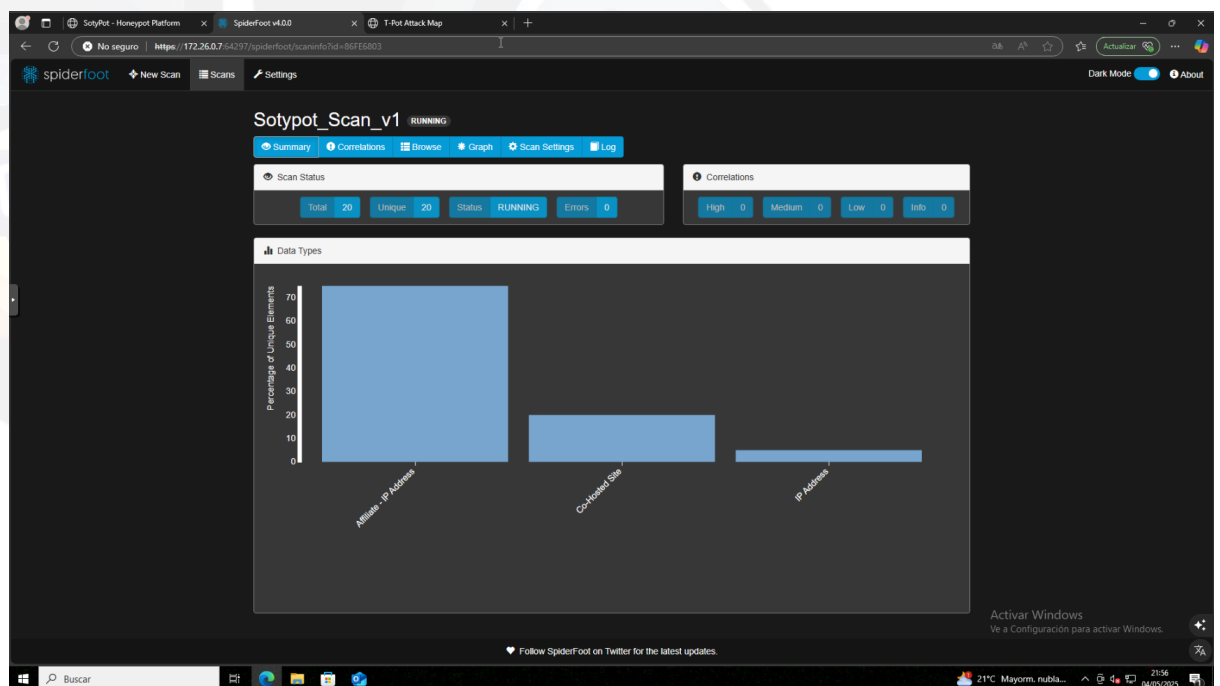
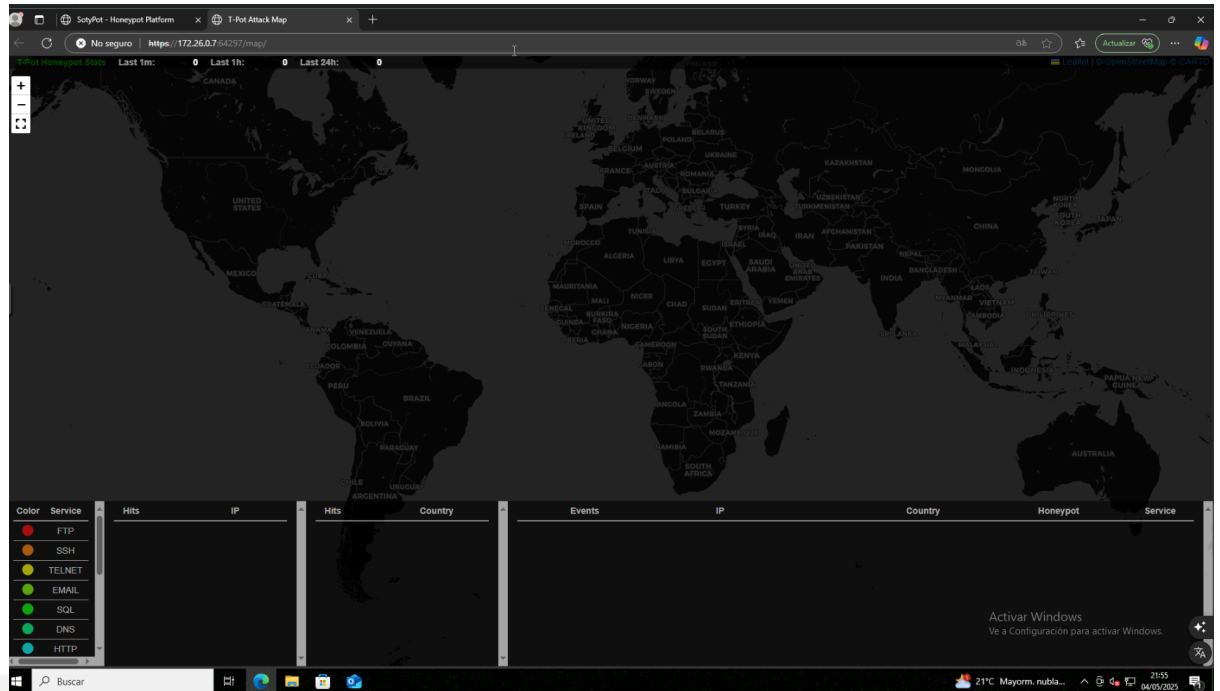
El sistema está dividido en dos partes:



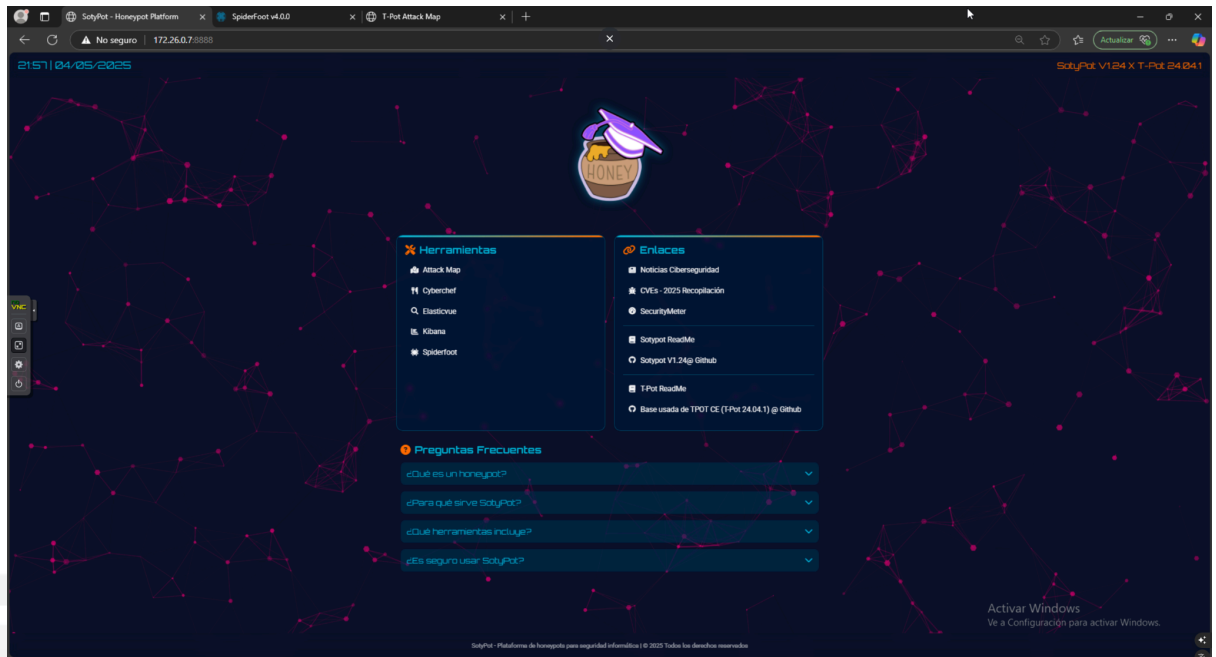
1. **Core Honeypots (T-Pot)** – Donde residen los honeypots, ELK stack y la captura de tráfico.







2. **Frontend Web (SotyPot Landing)** – Una interfaz NGINX con acceso a dashboards, documentación y recursos.

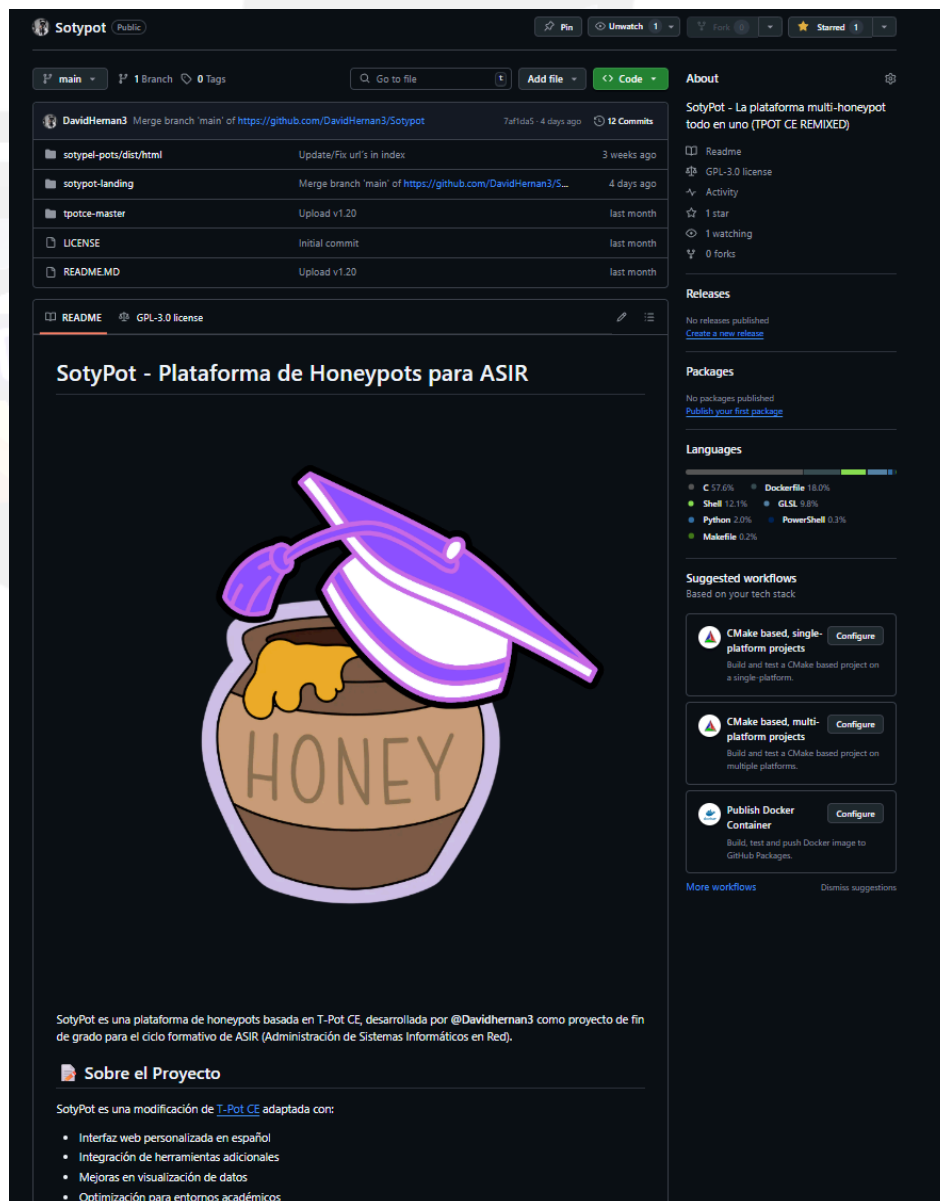


Se ha trabajado sobre el código abierto de T-Pot y se ha adaptado a un entorno educativo. La interfaz web se ha creado desde cero para que sea accesible desde cualquier navegador externo.

4.2. Desarrollo

Las fases de desarrollo incluyeron:

- Adaptación del instalador de T-Pot para entornos educativos.
- Creación de [install.sh/update.sh/uninstall.sh](#) automatizado.
- Modificación de dashboards e instalaciones en español.
- Configuración de puertos accesibles para entornos de laboratorio.
- Implementación de landing con HTML/CSS.
- Despliegue y prueba con [docker-compose](#).



4.3. Implantación

La instalación se realiza en terminal mediante un único script y un composer de la plataforma sotypot:

[Tutorial de instalación paso a paso](#) ☐ [\[CLICK AQUÍ\]](#)



Virtual Machine 5223 (Sotypot-V1.24) on node 'pve1'		No Tags	
Summary	Add	Remove	Edit
Console	Memory	8.00 GiB	
Hardware	Processors	8 (2 sockets, 4 cores)	
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)	
Options	Display	Default	
Task History	Machine	Default (i440fx)	
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single	
Backup	CD/DVD Drive (ide2)	QNAP:iso/ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso,media=cdrom,size=2086842K	
Replication	Hard Disk (scsi0)	datoszf2-vm-5223-disk-0,ioread=1,size=310G	
Snapshots	Network Device (net0)	virtio=6E:F2:2A:AC:47:06,bridge=vbr0,firewall=1	
Firewall			
Permissions			

Esto despliega el sistema completo. Además, se incluye un contenedor independiente NGINX accesible en <http://<IP>:8888> con enlaces directos a Kibana, Grafana y documentación.

5. Pruebas

5.1. Batería de Pruebas

Se realizaron pruebas de:

- Accesibilidad de puertos (64297, 8887) ✓
- Registro de ataques simulados con Hydra, Nmap y scripts personalizados ✓
- Visualización en dashboards ✓
- Estabilidad de servicios tras reinicios ✓
- Uso de contenedores remotos desde redes externas ✓

5.2. Resultados y Evaluación

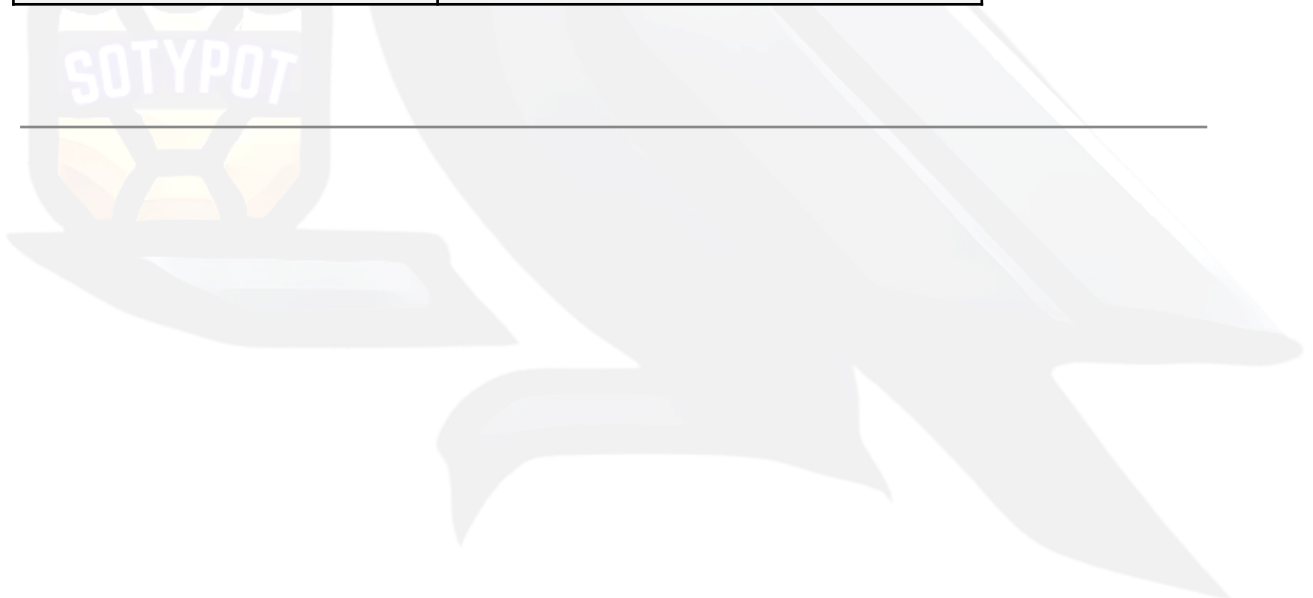
- Los honeypots detectaron ataques simulados correctamente. ✓
- Kibana visualizó los logs con mínima latencia. ✓
- La interfaz web se mostró sin errores en navegadores externos. ✓
- Docker mantuvo el aislamiento y disponibilidad del sistema tras reinicios. ✓
- No hubo fugas de tráfico real ni vulnerabilidades detectadas. ✓

SotyPot_Informe_Pruebas_Completo_18052025

[Sotypot - Informe de pruebas completas](#) ☐ [\[CLICK AQUÍ\]](#)

6. Problemas Surgidos y Soluciones

Problema	Solución
Conflicto de puertos (ej. 8080)	Reasignación a puertos 64297 y 8887
Landing no mostraba archivos	Ajuste de <code>nginx.conf</code> y estructura <code>/dist</code>
Ataques no registrados	Reinicio de servicios y logs en Logstash
IP interna cambiante	Uso de <code>localhost</code> o <code>0.0.0.0</code> en pruebas
IP Fija Conflicto	Configuración de <code>IP fija</code> en <code>DHCP</code>



7. Bibliografía

- Telekom Security – T-Pot CE
<https://github.com/telekom-security/tpotce>
- ELK Stack (Elastic)
<https://www.elastic.co/>
- SotyPot – GitHub del autor
<https://github.com/descambiado/sotypot>
- Honeypot Overview (OWASP)
<https://owasp.org/www-project-honeypot/>
- Manual Docker y Docker Compose
<https://docs.docker.com/>

Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)